

Bài tập 09/06 – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

MSSV: 20235441

Bài 1: FTP Client

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- + Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản: user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403
- + Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng question_xxxxxx.txt (x là ký tự ngẫu nhiên)
- + Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- + Tạo file answer_xxxxxx.txt (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- + Đưa (upload) file answer lên server.

Trình bày mã nguồn:

```
C ftp_client.c •  answer_4g6LV4.txt U  question_4g6LV4.txt U
BT0906 > C ftp_client.c > ...
1 #include <stdio.h>
5 #include <arpa/inet.h>
6 #include <netdb.h>
7
8 #define SERVER_HOST "lebavui.io.vn"
9 #define SERVER_PORT 21
10 #define MSSV "20235441"
11 #define NGAY_SINH "18"
12 #define BUFFER_SIZE 4096
13 //Nhận phản hồi từ FTP Server
14 void receive_response(int sock, char *response) {
15     memset(response, 0, BUFFER_SIZE);
16     int n = recv(sock, response, BUFFER_SIZE - 1, 0);
17     if(n > 0) {
18         response[n] = '\0';
19         printf("%s", response);
20     }
21 }
22 //Gửi lệnh FTP
23 void send_command(int sock,
24                  const char *command,
25                  char *response)
26 {
27     printf(">> %s", command);
28     send(sock, command, strlen(command), 0);
29     receive_response(sock, response);
30 }
31 //Tạo kết nối TCP
32 int create_connection(const char *ip, int port) {
33     int sock;
34     struct sockaddr_in server;
35     sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
36     if(sock < 0) {
37         perror("socket");
38         exit(1);
39     }
40     memset(&server, 0, sizeof(server));
41     server.sin_family = AF_INET;
42     server.sin_port = htons(port);
43     inet_pton(AF_INET, ip, &server.sin_addr);
44     if(connect(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server)) < 0) {
45         perror("connect");
46         exit(1);
47     }
48     return sock;
49 }
```

```
50 //Mở kênh dữ liệu ở chế độ PASV
51 int open_data_connection(int control_sock)
52 {
53     char response[BUFFER_SIZE];
54     send_command(control_sock, "PASV\r\n", response);
55     int h1,h2,h3,h4,p1,p2;
56     char *begin = strchr(response, '(');
57     if(begin == NULL) {
58         return -1;
59     }
60     sscanf(begin + 1, "%d,%d,%d,%d,%d", &h1,&h2,&h3,&h4,&p1,&p2);
61     char ip[64];
62     sprintf(ip, "%d.%d.%d.%d", h1,h2,h3,h4);
63     int port = p1 * 256 + p2;
64     return create_connection(ip, port);
65 }
66 //Tạo mật khẩu 4 số cuối MSSV + ngày sinh
67 void create_password(char *password) {
68     sprintf(password,
69             "%s%s",
70             &MSSV[strlen(MSSV)-4],
71             NGAY_SINH);
72 }
73 //Đảo ngược chuỗi
74 void reverse_string(char *str) {
75     int left = 0;
76     int right = strlen(str) - 1;
77     while(left < right) {
78         char temp = str[left];
79         str[left] = str[right];
80         str[right] = temp;
81         left++;
82         right--;
83     }
84 }
85 }
```

```

86 int main() {
87     struct hostent *host;
88     //Phân giải tên miền
89     host = gethostbyname(SERVER_HOST);
90     if(host == NULL) {
91         perror("gethostbyname");
92         return 1;
93     }
94     char server_ip[64];
95     inet_ntop(AF_INET,
96         host->h_addr_list[0],
97         server_ip,
98         sizeof(server_ip));
99     //Kết nối FTP Server
100     int control_sock = create_connection(server_ip, SERVER_PORT);
101     char response[BUFFER_SIZE];
102     receive_response(control_sock, response);
103     //Tạo username và password
104     char username[64];
105     char password[32];
106     sprintf(username, "user_%s", MSSV);
107     create_password(password);
108     char cmd[256];
109     //User
110     sprintf(cmd, "USER %s\r\n", username);
111     send_command(control_sock, cmd, response);
112     //Pass
113     sprintf(cmd, "PASS %s\r\n", password);
114     send_command(control_sock, cmd, response);
115     //Lấy danh sách file
116     int data_sock = open_data_connection(control_sock);
117     send_command(control_sock, "LIST\r\n", response);
118     char file_list[20000];
119     int total = 0;
120     int n;
121     while((n = recv(data_sock,
122         file_list + total,
123         sizeof(file_list)-total-1,
124         0)) > 0) {
125         total += n;
126     }
127     file_list[total] = '\0';
128     close(data_sock);
129     receive_response(control_sock, response);
130     printf("\n==== FILE LIST =====\n");
131     printf("%s\n", file_list);

```

```

86 int main() {
132     //Tìm File question
133     char question_file[256];
134     char *ptr = strstr(file_list, "question.");
135     if(ptr == NULL) {
136         printf("Không tìm thấy file question!\n");
137         close(control_sock);
138         return 1;
139     }
140     sscanf(ptr, "%s", question_file);
141     printf("\nQuestion file: %s\n", question_file);
142     //Download file question
143     data_sock = open_data_connection(control_sock);
144     sprintf(cmd, "RETR %s\r\n", question_file);
145     send_command(control_sock, cmd, response);
146     char content[2048];
147     total = 0;
148     while((n = recv(data_sock,
149         content + total,
150         sizeof(content)-total-1,
151         0)) > 0) {
152         total += n;
153     }
154     content[total] = '\0';
155     close(data_sock);
156     receive_response(control_sock, response);
157     //Lưu file question
158     FILE *fq = fopen(question_file, "w");
159     if(fq != NULL) {
160         fputs(content, fq);
161         fclose(fq);
162     }
163     printf("\nOriginal Content: %s\n", content);
164     //Xóa ký tự xuống dòng cuối
165     while(total > 0 && (content[total-1] == '\n' || content[total-1] == '\r')) {
166         content[--total] = '\0';
167     }

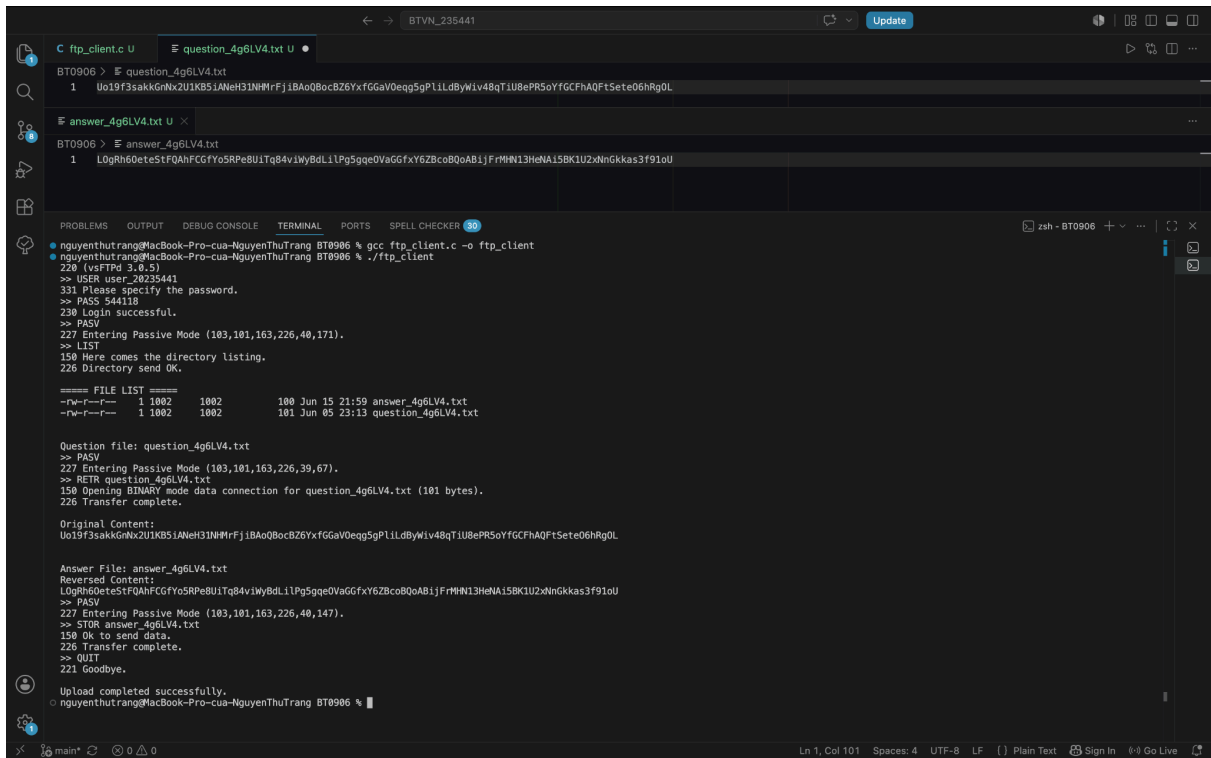
```

```

86 int main() {
165     while(total > 0 && (content[total-1] == '\n' || content[total-1] == '\r')) {
166         //Đảo chuỗi
167         reverse_string(content);
168         //Tạo file Answer
169         char answer_file[256];
170         sprintf(answer_file, "answer%s", strchr(question_file, '_'));
171         //Lưu file answer
172         FILE *fa = fopen(answer_file, "w");
173         if(fa != NULL) {
174             fputs(content, fa);
175             fclose(fa);
176         }
177         printf("\nAnswer File: %s\n", answer_file);
178         printf("Reversed Content: %s\n", content);
179         //Upload file Answer
180         data_sock = open_data_connection(control_sock);
181         sprintf(cmd, "STOR %s\r\n", answer_file);
182         send_command(control_sock, cmd, response);
183         send(data_sock, content, strlen(content), 0);
184         shutdown(data_sock, SHUT_WR);
185         close(data_sock);
186         receive_response(control_sock, response);
187         //Thoát FTP
188         send_command(control_sock, "QUIT\r\n", response);
189         close(control_sock);
190         printf("\nUpload completed successfully.\n");
191         return 0;
192     }

```

Hình ảnh chạy chương trình:



```
BT0906 > question_4g6LV4.txt
1 U019f3sakkGnX2U1KB5jANeh31N#MrFjiBAoQ8ocBZ6YxTGGaVOeq5gPlildByWiv48qT1U8ePRSoYfGCFhAQftSete06hRgOL

BT0906 > answer_4g6LV4.txt
1 L0gRh60eteStFQAhFCGfYo5RPe8U1Tq84viWyBdLiLPg5gqe0VaGGfxY6ZcoBQoABijFrMhN13HeNAiSBK1U2xNngKkas3f91oU

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 39
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0906 % gcc ftp_client.c -o ftp_client
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0906 % ./ftp_client
220 (vsFTPd 3.0.5)
>> USER user.20235441
331 Please specify the password.
>> PASS 544118
230 Login successful.
>> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,171).
>> LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.

===== FILE LIST =====
-rw-r--r-- 1 1002 1002 100 Jun 15 21:59 answer_4g6LV4.txt
-rw-r--r-- 1 1002 1002 101 Jun 05 23:13 question_4g6LV4.txt

Question file: question_4g6LV4.txt
>> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,67).
>> RETR question_4g6LV4.txt
150 Opening BINARY mode data connection for question_4g6LV4.txt (101 bytes).
226 Transfer complete.

Original Content:
U019f3sakkGnX2U1KB5jANeh31N#MrFjiBAoQ8ocBZ6YxTGGaVOeq5gPlildByWiv48qT1U8ePRSoYfGCFhAQftSete06hRgOL

Answer File: answer_4g6LV4.txt
Reversed Content:
L0gRh60eteStFQAhFCGfYo5RPe8U1Tq84viWyBdLiLPg5gqe0VaGGfxY6ZcoBQoABijFrMhN13HeNAiSBK1U2xNngKkas3f91oU
>> PASV
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,147).
>> STOR answer_4g6LV4.txt
150 OK to send data.
226 Transfer complete.
>> QUIT
221 Goodbye.

Upload completed successfully.
nguyenthutrang@MacBook-Pro-cua-NguyenThuTrang BT0906 %
```